

Đăng ký thuyết minh đề tài Học phần phát triển ứng dụng

— OoO —

1. Thông tin sinh viên

MSSV (Đại diện) : 123000946

Họ và tên (Đại diện) : Đoàn Minh Quân

Danh sách sinh viên trong nhóm:

STT	MSSV	Họ và tên	Ký tên
01	123001364	Đỗ Tấn Du	
02	123000946	Đoàn Minh Quân	

2. Thông tin giáo viên hướng dẫn

Họ và tên GV: Lê Minh Nhật

Điện thoại: 0389571228

Email: nhatlm@lhu.edu.vn

3. Tên dự án/ đề tài (dự kiến) thực hiện trong học phần

Nền tảng Quản trị Chuỗi cung ứng Chống lãng phí (Supply Chain Spoilage Predictor)

4. Tóm tắt đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển nền tảng quản trị chuỗi cung ứng chống lãng phí dành cho các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng F&B hoặc kho hàng bán lẻ. Trong thực tế, nhiều đơn vị thường nhập hàng dựa trên kinh nghiệm thủ công nên dễ xảy ra tình trạng nhập dư dẫn đến hàng hết hạn, hư hỏng, phải tiêu hủy; hoặc nhập thiếu khiến cửa hàng mất doanh thu và giảm trải nghiệm khách hàng.

Hệ thống cho phép quản lý sản phẩm, kho hàng, hạn sử dụng, lịch sử nhập - xuất - bán hàng và dữ liệu tồn kho theo từng cửa hàng. Từ dữ liệu bán hàng quá khứ, hệ thống phân tích xu hướng tiêu thụ, mùa vụ, ngày lễ, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng để dự báo nhu cầu tiêu thụ. Trên cơ sở đó, phần mềm đề xuất số lượng nhập hàng tối ưu, cảnh báo sản phẩm có nguy cơ tồn kho cao, sắp hết hạn hoặc có khả năng thiếu hàng. Ở giai đoạn nâng cao, hệ thống ứng dụng Machine Learning/Predictive Analytics để dự báo nhu cầu theo từng sản phẩm, từng chi nhánh và từng thời điểm, giúp doanh nghiệp giảm lãng phí thực phẩm, tối ưu chi phí vận hành và ra quyết định nhập hàng dựa trên dữ liệu.

5. Mục tiêu và kết quả mong đợi

Mục tiêu của đề tài:

- Nghiên cứu và xây dựng nền tảng Web App quản trị chuỗi cung ứng chống lãng phí cho các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, kho hàng bán lẻ và doanh nghiệp F&B.
- Khảo sát thực trạng và phân tích nghiệp vụ quản lý kho, nhập - xuất - tồn và kiểm soát hạn sử dụng sản phẩm tại các đơn vị bán lẻ.
- Xây dựng hệ thống quản lý danh mục sản phẩm, nhà cung cấp, kho hàng, ghi nhận chi tiết lịch sử giao dịch và import dữ liệu bán hàng từ file Excel/CSV.
- Thiết lập các thuật toán dự báo nhu cầu tiêu thụ và cơ chế đề xuất số lượng nhập hàng tối ưu dựa trên doanh số bán hàng, tính mùa vụ, thời tiết và ngày lễ.
- Phát triển hệ thống cảnh báo thông minh cho hàng tồn kho quá mức, hàng sắp hết hạn và hàng dưới ngưỡng tồn kho tối thiểu, tích hợp Dashboard thống kê trực quan.

Kết quả của đề tài:

Hệ thống sau khi hoàn thiện sẽ cho phép người dùng:

- Quản lý danh mục và kho hàng: Quản lý thông tin sản phẩm, loại hàng hóa, nhà cung cấp, cửa hàng/chi nhánh và các kho hàng lưu trữ.
- Ghi nhận & Kiểm soát tồn kho: Quản lý chi tiết nhập kho, xuất kho, bán hàng và hạn sử dụng sản phẩm theo từng lô hàng/chi nhánh.
- Import & Xử lý dữ liệu: Hỗ trợ import dữ liệu bán hàng từ file Excel/CSV và đồng bộ dữ liệu giao dịch bán hàng quá khứ.
- Dự báo & Đề xuất nhập hàng: Phân tích xu hướng bán hàng, yếu tố mùa vụ và ngày lễ để tự động đề xuất số lượng nhập hàng tối ưu, cân bằng giữa rủi ro thiếu hàng và rủi ro hết hạn.
- Cảnh báo thông minh (Spoilage Warning): Tự động phát cảnh báo khi sản phẩm có nguy cơ hết hạn, tồn kho quá cao hoặc chậm mức tồn kho tối thiểu.
- Dashboard thống kê trực quan: Cung cấp biểu đồ theo dõi doanh số, hàng bán chạy/bán chậm, tỷ lệ hao hụt hàng hóa và xuất báo cáo định kỳ.

6. Kế hoạch thực hiện

STT	Nội dung thực hiện	Thời gian	Người thực hiện
1	Khảo sát nhu cầu và thu thập yêu cầu nghiệp vụ quản trị chuỗi cung ứng chống lãng phí	24/08/2026 - 30/08/2026 (1 tuần)	Cả nhóm
2	Phân tích nghiệp vụ quản lý kho, theo dõi hạn sử dụng và quy trình nhập - xuất hàng	31/08/2026 - 06/09/2026 (1 tuần)	Đoàn Minh Quân
3	Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ (thời tiết, ngày lễ, mùa vụ) và xác định yêu cầu hệ thống	31/08/2026 - 06/09/2026 (1 tuần)	Đỗ Tấn Du
4	Thiết kế cơ sở dữ liệu cho sản phẩm, kho hàng, lô hàng, hạn sử dụng và sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)	07/09/2026 - 20/09/2026 (2 tuần)	Đoàn Minh Quân
5	Thiết kế giao diện UI/UX (Dashboard chuỗi cung ứng, màn hình nhập kho, biểu mẫu cảnh báo)	07/09/2026 - 20/09/2026 (2 tuần)	Đỗ Tấn Du
6	Xây dựng backend: đăng nhập, xác thực, phân quyền, module quản lý nhập kho - xuất kho	21/09/2026 - 18/10/2026 (4 tuần)	Đoàn Minh Quân

STT	Nội dung thực hiện	Thời gian	Người thực hiện
7	Xây dựng frontend: giao diện quản lý sản phẩm, danh mục, nhà cung cấp, chi nhánh và kho hàng	21/09/2026 - 18/10/2026 (4 tuần)	Đỗ Tấn Du
8	Phát triển module ghi nhận bán hàng và kiểm soát hạn sử dụng theo lô hàng	19/10/2026 - 01/11/2026 (2 tuần)	Đoàn Minh Quân
9	Phát triển module import dữ liệu bán hàng từ file Excel/CSV và xử lý dữ liệu lịch sử	19/10/2026 - 01/11/2026 (2 tuần)	Đỗ Tấn Du
10	Phát triển thuật toán dự báo nhu cầu tiêu thụ và đề xuất số lượng nhập hàng tối ưu	02/11/2026 - 15/11/2026 (2 tuần)	Đoàn Minh Quân
11	Phát triển module cảnh báo hàng tồn cao, hàng sắp hết hạn và ngưỡng tồn kho tối thiểu	02/11/2026 - 15/11/2026 (2 tuần)	Đỗ Tấn Du
12	Tích hợp frontend với backend, xây dựng Dashboard thống kê trực quan và xuất báo cáo	16/11/2026 - 22/11/2026 (1 tuần)	Cả nhóm
13	Kiểm thử chức năng backend, thuật toán dự báo và sửa lỗi	23/11/2026 - 29/11/2026 (1 tuần)	Đoàn Minh Quân
14	Kiểm thử giao diện frontend, trải nghiệm người dùng (UX) và sửa lỗi	23/11/2026 - 29/11/2026 (1 tuần)	Đỗ Tấn Du
15	Kiểm thử tổng thể toàn bộ hệ thống, chuẩn bị báo cáo, slide và demo báo cáo	30/11/2026 - 13/12/2026 (2 tuần)	Cả nhóm

GVHD

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Lê Minh Nhật

Đồng Nai, Ngày ... tháng ... năm 202..

Sinh viên đại diện

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

